

Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Informe del Sprint 5

Analítica explicable, copiloto y reportería profesional

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA
para la construcción semiautomatizada y supervisada
de un datamart de ventas

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Código documental	INF-SPR-05
Versión	1.2.3
Periodo de referencia	24 al 29 de septiembre de 2026
Rama de trabajo	feature/wizard-history-readability
Estado	Incremento funcional, evidencia y documentación completados localmente
Repositorio	LFXAS/prototipo-bi-ia

Índice

1	Resumen ejecutivo	1
2	Objetivo y decisión de alcance	1
2.1	Objetivo del sprint	1
2.2	Decisión sobre pronósticos	1
3	Backlog y especificaciones implementadas	1
4	Calidad semántica y resolución de entidades	2
4.1	Causa identificada	2
4.2	Regla general implementada	2
5	Experiencia analítica por perfil	2
5.1	Copiloto contextual	3
6	Reportería fiel	3
6.1	PDF	3
6.2	Excel	3
7	Compatibilidad de proveedores LLM	3
7.1	Comparativa integral Groq–Claude	4
8	Endurecimiento del asistente y del copiloto	4
8.1	Neutralidad semántica y versionado de datamarts	5
9	Evidencia cuantitativa del cierre	6
10	Seguridad, permisos y trazabilidad	7
11	Pruebas y verificación	7
12	Revisión y retrospectiva	7
12.1	Resultados de la revisión	7
12.2	Aprendizajes	8
12.3	Trabajo posterior	8

1. Resumen ejecutivo

El Sprint 5 convierte el datamart conciliado en una herramienta utilizable por perfiles ejecutivos y analíticos. La plataforma ofrece indicadores, filtros, tendencia, rankings, distribución territorial, hallazgos explicables, una conversación contextual guiada y exportaciones que reconstruyen la selección autorizada en PDF y Excel.

El incremento también resolvió una deficiencia semántica crítica. La dimensión cliente ya no muestra sólo identificadores de **Sales.Customer**: recorre relaciones verificadas hasta la entidad descriptiva disponible, distingue personas y organizaciones y conserva la población que realmente participó en ventas. La propuesta 54 y la ejecución 7 demostraron la corrección inicial; el reprocesamiento final con la propuesta 73 y la ejecución 9 confirmó 19820 clientes con nombre y tipo, 121317 líneas conciliadas y diferencia cero.

Criterio. El resultado no depende de nombres literales como *Customer* o *Person*. La resolución combina claves foráneas, cobertura, cardinalidad, calidad descriptiva y participación en el hecho. Si no existe evidencia suficiente, el sistema bloquea o explica la decisión en lugar de inventar una etiqueta.

2. Objetivo y decisión de alcance

2.1. Objetivo del sprint

Proporcionar una experiencia analítica profesional, comprensible y segura para gerencia, usuarios de negocio y analistas BI, sustentada exclusivamente en un expediente ETL conciliado y acompañada por evidencia, límites y exportaciones fieles.

2.2. Decisión sobre pronósticos

El tutor retiró pronóstico, MAPE y RMSE del alcance vigente. La construcción semiautomatizada y supervisada de un datamart es el problema de investigación; un modelo predictivo exigiría hipótesis, variables, tratamiento temporal, entrenamiento y evaluación propios. La modificación queda registrada como control de alcance y no como funcionalidad fallida o pendiente.

3. Backlog y especificaciones implementadas

Especificación	Resultado verificable	Estado
SPR-05-01	Dashboard ejecutivo y analítico, filtros de servidor, KPI variables, tendencia, rankings, distribución y hallazgos explicables.	Completado
SPR-05-02	PDF paginado y Excel estructurado, con filtros, moneda, procedencia, permisos y selección equivalentes a la pantalla.	Completado
SPR-05-03	Resolución general de entidades descriptivas, cobertura de nombre y tipo de cliente y diagnóstico operable dentro de la plataforma.	Completado

Especificación	Resultado verificable	Estado
SPR-05-04	Matriz de capacidades por proveedor LLM y corrección del error 400 de Groq mediante presupuesto y formato de razonamiento compatibles.	Completado
SPR-05-05	Copiloto analítico contextual, guía de preguntas, evidencia, cautela, seguimientos y auditoría sin guardar texto libre completo.	Completado
SPR-05-06	Endurecimiento integral: Groq, viabilidad, cobertura, relaciones controladas, costos y margen, agregaciones seguras y recuperación de sesión.	Completado

4. Calidad semántica y resolución de entidades

4.1. Causa identificada

La primera materialización tomó correctamente los miembros de negocio desde **Sales.Customer**, pero no atravesó la relación opcional hacia la tabla que contiene su descripción. Por ello, la cantidad de clientes era válida para ventas, aunque la dimensión no era útil para consumo: muchas filas tenían **PersonID** nulo y el dashboard mostraba números de cuenta.

No era correcto reemplazar la dimensión por toda **Person.Person**: esa tabla incluye entidades que no necesariamente compraron. La solución conserva el conjunto de clientes que participa en el hecho y enriquece cada miembro mediante rutas relacionales verificadas.

4.2. Regla general implementada

El motor evalúa candidatos descriptivos según relaciones existentes, unicidad de la clave, cobertura no nula, cardinalidad y columnas aptas para etiqueta. Resuelve:

- personas mediante nombre y apellidos cuando la relación está presente;
- organizaciones mediante su razón social cuando existe tienda o entidad equivalente;
- una etiqueta de respaldo auditable sólo cuando no hay descripción comprobable;
- el tipo de entidad sin deducirlo del nombre físico de la tabla.

La propuesta 54 se aprobó y originó la ejecución 7. La dimensión final contiene 19119 personas y 701 organizaciones, 19820 nombres y tipos no vacíos, y mantiene las relaciones con las 121317 líneas de venta.

5. Experiencia analítica por perfil

La vista ejecutiva prioriza lectura rápida: indicadores principales, evolución, productos, clientes, territorios y hallazgos. La vista del analista agrega calidad, definición, procedencia, filtros y acceso a datos agregados. Ambas usan el mismo servicio de agregación y respetan permisos; cambiar la presentación no cambia la cifra.

Las tarjetas financieras diferencian totales y cocientes. **Costo promedio por unidad vendida** corresponde a $\text{CostoTotal} / \text{UnidadesVendidas}$; **Venta promedio por unidad vendida** corresponde a $\text{VentasBrutas} / \text{UnidadesVendidas}$. Son promedios ponderados del universo filtrado, no valores de una unidad individual. La moneda ISO se muestra sólo después de ser comprobada y las cifras grandes se abrevian visualmente sin perder el valor exacto accesible.

Los mensajes automáticos distinguen observación de explicación. Una variación entre los extremos visibles no se presenta como tendencia causal; los periodos parciales se señalan y las posibles causas sólo se plantean como asuntos por investigar cuando no existe evidencia.

5.1. Copiloto contextual

El chat ocupa un espacio de trabajo amplio y guiado. Las preguntas sugeridas enseñan a consultar tendencias, contribuciones, comparaciones, calidad y límites. La respuesta muestra conclusión, evidencia utilizada, cautela y preguntas de seguimiento; nunca modifica filtros o contratos por sí sola.

FastAPI entrega al proveedor únicamente agregados ya autorizados, filtros activos, definiciones y estado de conciliación. No envía filas, nombres personales, credenciales, SQL libre ni secretos. La auditoría conserva responsable, proveedor, modelo, fecha y huella de la pregunta, no una transcripción libre completa.

6. Reportería fiel

6.1. PDF

El reporte PDF se genera en el servidor y separa deliberadamente resumen, tendencia, productos, territorio, clientes y calidad/hallazgos. La versión de referencia tiene seis páginas legibles, sin gráficos omitidos ni tablas cortadas, e incluye fecha, vista, filtros, moneda, ejecución y estado de conciliación.

6.2. Excel

El libro contiene hojas independientes para resumen, evolución, productos, territorio, clientes y trazabilidad. Usa tipos numéricos, formatos de moneda ISO, filtros, áreas de impresión y gráficos editables. Los conteos se presentan como enteros y los importes conservan USD; no se exportan capturas ni valores formateados como texto cuando deben ser números.

7. Compatibilidad de proveedores LLM

La configuración admite Gemini, Groq, Anthropic Claude, Qwen y Ollama mediante un contrato común, pero respeta sus diferencias. Para `openai/gpt-oss-120b` en Groq, los niveles mínimo, bajo, medio y alto se convierten a valores soportados; la prueba usa salida corta y razonamiento oculto para que los tokens internos no consuman la respuesta JSON. El error 400 observado con esfuerzo medio o alto quedó corregido sin reducir la validación estructural posterior.

Anthropic se incorporó con el endpoint restringido `/v1/messages`, versión de protocolo explícita, credencial cifrada y validación local de JSON. La selección inicial `claude-haiku-4-5-20251001` usa nivel mínimo y no activa pensamiento extendido, lo que permite aprovechar un saldo pequeño sin sacrificar los controles determinísticos. Sonnet permanece como modelo editable para una cuenta que lo autorice.

7.1. Comparativa integral Groq–Claude

El 27 de septiembre se repitió la misma necesidad compleja, instantánea y conjunto de seis preguntas con Groq GPT–OSS 120B y Claude Haiku 4.5 en niveles configurados medio y alto. Las cuatro pruebas validaron la conexión mínima en un segundo, pero ninguna quedó lista para aprobación automática. Este resultado demuestra que la conectividad no sustituye la validación del contrato completo.

Cuadro 2: Comparativa integral de proveedores y niveles de razonamiento.

Proveedor	Nivel	Propuesta	Tiempo	Resultado
Groq GPT–OSS	Medio	78	3 s	Salida estructurada incompleta; fallo controlado del proveedor.
Groq GPT–OSS	Alto	79	21 s	Límite temporal de solicitudes o tokens después de reintentos.
Claude Haiku	Medio	80	21 s	Contrato completo; 2 errores de procedencia y 3 advertencias.
Claude Haiku	Alto	81	21 s	Contrato completo; 2 errores de procedencia y 3 advertencias.

Claude generó diez tablas, cuatro dimensiones y seis medidas en ambos intentos, pero utilizó **CustomerID** sin una ruta válida desde el hecho y declaró una procedencia incompatible; las reglas impidieron aprobar y materializar el resultado. El adaptador Anthropic omite actualmente pensamiento extendido, por lo que medio y alto no representan esfuerzos efectivos distintos. En contraste, la propuesta Groq 73 con nivel bajo conserva cero errores y advertencias y produjo la ejecución 9 conciliada; la propuesta Claude 77 con nivel bajo es válida, pero conserva siete advertencias y cobertura financiera parcial.

La decisión operativa es usar **Groq en nivel bajo** como proveedor principal para generar la propuesta y **Claude Haiku en nivel bajo o mínimo** como contingencia cuando Groq esté saturado. Medio y alto no se recomiendan como valores predeterminados para este contrato extenso. Las propuestas 78–81 quedaron sin aprobación ni ETL y la configuración Claude de nivel bajo fue restaurada y probada al concluir.

El proveedor puede explicar y resumir; no calcula cifras de autoridad. Los indicadores, filtros, conciliación y archivos se construyen por código determinístico.

8. Endurecimiento del asistente y del copiloto

La necesidad se clasifica antes de generar como directa, derivable, ambigua o no disponible. La matriz de cobertura impide descartar silenciosamente costos, rentabilidad u otro requisito solicitado. Las medidas directas muestran su columna; las calculadas muestran fórmula; el grano conserva una fila por detalle. Costos, descuento monetario, margen bruto, margen porcentual, venta por unidad y costo por unidad sólo se materializan cuando existen fuentes y rutas verificadas.

HBI-014 vuelve operativo el término *derivable*: significa resolución automática, no trabajo pendiente para el analista. La interfaz distingue relación y fórmula, anticipa que el motor las aplicará y advierte que una omisión bloqueará la aprobación. La evaluación se obtiene antes del LLM y es idéntica con Claude, Groq u otro proveedor. La matriz posterior identifica cada salida resuelta automáticamente y conserva fórmula o ruta.

La revisión de la instantánea 2 comparó con SQL Server 23 columnas críticas y siete relaciones entre

detalle, cabecera, cliente, persona o tienda, territorio, producto y categorías. Los metadatos coincidieron, pero la primera evidencia de viabilidad mezclaba `Purchasing.PurchaseOrderDetail.LineTotal` con ventas por una coincidencia nominal. El selector se corrigió para elegir un subgrafo coherente con la necesidad completa: ventas, fecha, cliente y territorio parten ahora de `Sales.SalesOrderDetail`, y el costo usa una ruta FK demostrable hacia `Production.Product.StandardCost`.

La resiliencia mantiene un contrato universal. Todos los proveedores se validan localmente; Groq intenta primero su esquema estricto y, sólo después de agotar los reintentos por `json_validate_failed`, dispone de una recuperación JSON única sometida al mismo esquema. La recuperación no reduce requisitos, no cambia de proveedor y no acepta referencias inventadas.

El copiloto analítico ya no queda limitado a los gráficos visibles. Primero interpreta la pregunta mediante un contrato cerrado de indicador, dimensión, filtro, orden y Top N. Después FastAPI ejecuta una agregación parametrizada sobre el datamart conciliado. La tarjeta de respuesta expone alcance, resultados, denominador calculado antes del Top N y procedencia. Así, “¿Cuáles son los 5 productos más vendidos en Europa?” se resuelve aunque Europa no esté seleccionado, sin aceptar SQL del LLM.

Los gráficos del dashboard también son explorables. Punto, barra y leyenda funcionan como controles con foco y nombre accesible; al seleccionarlos muestran etiqueta, valor exacto y participación. Una categoría territorial validada puede convertirse en filtro global mediante una acción explícita, actualizando toda la vista sin aceptar texto libre ni producir cambios silenciosos.

Si vence la sesión, la interfaz conserva únicamente el texto redactado por el usuario, códigos de selección, paso e identificador de versión. Tras autenticarse vuelve a leer el expediente autorizado y no repite una mutación incierta. Credenciales, respuestas del LLM y documentos completos no se guardan localmente.

Para sustentación y auditoría, una propuesta aprobada y una ejecución terminada mantienen sus cinco etapas navegables como pestañas de sólo lectura. Los controles permanecen bloqueados y el paso de materialización informa que la carga ya fue realizada, por lo que consultar el expediente no puede iniciar un segundo ETL.

HBI-013 completa el ciclo del asistente: la consulta de una propuesta histórica conserva necesidad, preguntas y periodicidad, pero ya no obliga a cerrar sesión para continuar. **Crear nueva propuesta** sale del modo consulta, limpia únicamente el borrador actual y mantiene intacto el historial. Las tarjetas de personalización separan etiqueta, identificador, procedencia y regla ejecutable; así el analista puede comprobar qué columna alimenta una medida y si, por ejemplo, las transacciones corresponden a `COUNT(DISTINCT SalesOrderID)`. La presentación usa una columna legible y controles adaptativos para impedir textos concatenados o recortados.

8.1. Neutralidad semántica y versionado de datamarts

La repetición de la necesidad con Anthropic produjo la propuesta 77 y evidenció dos riesgos que no dependían de una tabla específica: el proveedor podía proponer dos nombres para la misma receta y podía llamar precio o venta por unidad a un promedio del importe de una línea. El compilador se endureció para convertir nombres humanos a identificadores canónicos, consolidar recetas equivalentes y reservar los promedios por unidad para una razón de sumas con denominador explícito. La propuesta 77 se conservó sin aprobar ni ejecutar; no se alteraron los expedientes 9 y 10 durante la corrección.

La ejecución 10 permitió comprobar compatibilidad histórica. Sin repetir el ETL, el dashboard volvió a resolver **Venta promedio por unidad vendida** como $\text{SUM(ventas)} / \text{SUM(unidades)} = \text{USD } 401,49$, cambió la etiqueta incorrecta a **Importe promedio por línea de venta** y ocultó tarjetas que sólo repetían el mismo total con otro nombre. Su selección se identifica como cobertura parcial porque no incorporó todos los indicadores financieros solicitados.

La propuesta 86 y la ejecución 11 permitieron verificar el contrato completo con una materialización nueva y conciliada. El ETL había almacenado correctamente ventas, unidades, costos y las recetas de margen; sin embargo, la primera lectura analítica mostraba **Sin valor** en algunos cocientes porque sus dependencias estaban expresadas mediante medidas físicas y no mediante KPI agregados redundantes. La corrección HBI-012 no volvió a cargar datos: el servicio analítico resuelve primero las medidas agregables autorizadas y luego evalúa las fórmulas derivadas hasta alcanzar un punto fijo. El orden de las recetas y el nombre elegido por Groq, Claude u otro proveedor dejan así de afectar el resultado.

La comprobación real de la ejecución 11 obtuvo, sin filtros, margen bruto de USD 9899411,54, margen de 8,97 %, costo promedio por unidad de USD 365,48 y venta promedio por unidad de USD 401,49. Con los filtros año 2013 y Europa se recalcularon respectivamente USD 1274769,06, 12,63 %, USD 293,86 y USD 336,34. Los valores proceden del mismo datamart y cambian de forma coherente con el universo seleccionado.

Para evitar que una prueba futura reemplace el resultado anterior, cada carga nueva publica un esquema `mart_ventas_e{id}`. La analítica lista únicamente ejecuciones conciliadas con filas físicas disponibles y pasa la misma ejecución al dashboard, al copiloto y a PDF/Excel. Si sólo existe una alternativa real, la interfaz la identifica como **Datamart activo** en modo de lectura y omite un combo sin capacidad de elección; el selector aparece automáticamente desde dos alternativas físicas. Los demás expedientes continúan accesibles para auditoría. El esquema `mart_ventas` permanece como compatibilidad para la última materialización previa a esta regla.

La interacción de barras y territorios también se ajustó para espacios reducidos: nombre, valor exacto, participación y acciones se redistribuyen dentro de la tarjeta mediante columnas adaptativas, sin cortar texto ni invadir visualizaciones vecinas. Esta validación forma parte de la prueba de regresión responsive del dashboard.

9. Evidencia cuantitativa del cierre

Control	Resultado
Propuesta y ejecución	Propuestas 73 y 86; ejecuciones 9 y 11 conciliadas y publicadas.
Filas de origen y destino	121317 y 121317; diferencia 0.
Tablas materializadas	Hecho de ventas y cuatro dimensiones.
Clientes	19820 miembros vinculados a ventas.
Cobertura descriptiva	19820 nombres y tipos no vacíos.
Composición	19119 personas y 701 organizaciones.
Moneda	USD comprobada desde evidencia relacional.
Indicadores financieros	Ventas brutas USD 110373889,31; descuento USD 527507,91; costo USD 100474477,77; margen USD 9899411,54 y margen 8,97 %.
Reporte PDF	Seis páginas reconstruidas y revisadas visualmente.
Reporte Excel	Seis hojas estructuradas, renderizadas y revisadas visualmente.
Conversación y exploración	Groq respondió con evidencia; barras, puntos y territorios presentan detalle interactivo y filtro controlado.

10. Seguridad, permisos y trazabilidad

- los tableros consultan exclusivamente ejecuciones exitosas y conciliadas;
- los perfiles ejecutivo y analista dependen de permisos, no de rutas ocultas;
- el servidor reconstruye PDF y Excel y vuelve a aplicar autorización;
- el LLM recibe contexto mínimo agregado y sus respuestas no son evidencia cuantitativa primaria;
- propuesta, ejecución, filtros, moneda y responsable permanecen asociados al resultado;
- las versiones 52/54/73 y ejecuciones 6/7/9 se conservan para comparación y auditoría.

11. Pruebas y verificación

Control	Evidencia
Backend	Ruff, formato, Mypy y 142 pruebas Pytest satisfactorias dentro de Docker, incluida la resolución de KPI derivados.
Frontend	ESLint, 21 pruebas Vitest de navegación e interacción gráfica y construcción Vite satisfactoria dentro de Docker.
Integración	Propuestas 73/86, ejecuciones 9/11, dashboard, filtros, conversación y exportaciones probados con los servicios reales.
PDF	Todas las páginas renderizadas e inspeccionadas, sin recortes ni solapamientos.
Excel	Todas las hojas recalculadas, renderizadas e inspeccionadas, con moneda y gráficos correctos.
Documentación	Bitácora, manual, informes de sprint y Capítulo III compilados con la imagen LaTeX del proyecto.
CI	La compilación de INF-SPR-05 y la comparación de su PDF se incorporan a la validación obligatoria.

12. Revisión y retrospectiva

12.1. Resultados de la revisión

El flujo funcional central queda completo: configuración, introspección, propuesta asistida, validación, decisión, materialización, conciliación, consumo, conversación y reportería. La corrección de clientes demuestra que una conciliación numérica no basta; una dimensión debe ser también descriptiva y utilizable.

La revisión final de la ejecución 11 añade una segunda conclusión: que el ETL contenga la medida no garantiza por sí solo que el tablero pueda evaluar cualquier fórmula derivada. HBI-012 incorporó resolución por dependencias y punto fijo, conservó la trazabilidad de cada operando y recuperó los KPI sin repetir una carga conciliada.

La revisión HBI-013 añade una tercera conclusión operativa: un expediente inmutable debe poder consultarse sin encerrar al usuario. Restaurar la periodicidad persistida, ofrecer una salida explícita hacia

un nuevo borrador y mostrar la fórmula efectiva de cada medida permiten continuar el análisis y explicar el contrato aprobado desde la misma plataforma.

12.2. Aprendizajes

- la entidad de negocio y la tabla descriptiva pueden ser distintas;
- la IA ayuda a explorar y explicar, pero la aceptación requiere evidencia relacional;
- los reportes profesionales deben reconstruirse desde datos, no imprimir la pantalla;
- una guía de preguntas mejora la adopción sin convertir el chat en una caja negra;
- retirar una funcionalidad ajena al problema central fortalece la validez del alcance.

12.3. Trabajo posterior

El producto requiere todavía cierre académico, no otro núcleo funcional: pruebas formales de usabilidad, juicio de expertos, contraste secundario con AdventureWorksDW cuando exista equivalencia documentada e integración del capítulo con anexos, conclusiones y referencias definitivas. Actualización incremental, otros dominios, otros motores y despliegue en nube permanecen como extensiones.

Trazabilidad documental

Este informe se sustenta en las especificaciones **SPR-05-01** a **SPR-05-06**, la bitácora técnica, el manual técnico, el plan de validación, la arquitectura y el Capítulo III. Las fuentes y el PDF se versionan juntos; `make docs` y CI comprueban su reproducibilidad.

Control documental

Campo	Valor	
Código	INF-SPR-05	
Fuente editable	docs/sprints/sprint-05-analitica-y-reporteria.tex	
PDF oficial	docs/sprints/sprint-05-analitica-y-reporteria.pdf	
Compilación	make sprint5-report o make docs	
Definición de terminado	Código, pruebas, especificaciones, evidencia real, documentación y revisión visual completas.	

Rol	Nombre y conformidad	Fecha
Responsable	_____	_____
Responsable	_____	_____
Tutor/revisor	_____	_____